Qüestió 3

Considereu les rectes a l'espai $r : x = -y = z + m$ i $s : \left.\begin{array}{l} x + y = 1 \\ x - z = 0 \end{array}\right\}$, en què m és un paràmetre real.

a) Estudieu la posició relativa per als diferents valors del paràmetre m. [1,25 punts]

Pista. Treu de cada recta un vector director i un punt.

- De r: passa-la a forma contínua. Vigila, perquè surten alguns signes negatius.
- De s (intersecció de dos plans): el vector director és el producte vectorial dels dos vectors normals.

Compara els dos vectors directors. Si són proporcionals, les rectes només poden ser paral·leles o coincidents: ho decideixes mirant si un punt d'una pertany a l'altra.

Atenció: comprova si la condició de coincidència es pot complir per a algun valor d'm, és a dir, si totes les igualtats es poden complir alhora.

b) Calculeu m perquè la distància entre les rectes r i s sigui de $\sqrt{2}$ unitats. [1,25 punts]

Pista. Si a l'apartat *a)* t'han sortit paral·leles, fes servir la fórmula de la distància entre rectes paral·leles, amb $P \in r$, $Q \in s$ i $\vec{v}$ el vector director comú:

$$d(r, s) = \frac{|\vec{v} \times \vec{PQ}|}{|\vec{v}|}$$

- Et quedarà una expressió que depèn d'm: iguala-la a $\sqrt{2}$.
- Eleva al quadrat per a treure l'arrel.
- Resol l'equació de segon grau en m: sortiran dos valors.